

Найти лучшего

Алгоритмы: минимум и максимум

Как программа находит самое большое и самое маленькое в серии чисел.

Кто рекордсмен?

Ввели рост пятерых друзей. Кто самый высокий? А самый низкий?

Хранить все числа не обязательно — можно найти максимум **на ходу**, пока читаем серию.

Принцип «текущий чемпион»

- ◆ запоминаем первое число как **текущий максимум**;
- ◆ каждое следующее сравниваем с чемпионом;
- ◆ если новое больше — оно становится новым чемпионом.

В конце в «чемпионе» лежит самое большое число.

Находим максимум

скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    пер Макс = Консоль.СчитатьЧисло("Сколько чисел вводить? ")  
    пер N = Макс  
    Макс = Консоль.СчитатьЧисло("Число 1: ")  
    для i = 2 по N цикл  
        пер X = Консоль.СчитатьЧисло("Число: ")  
        если X > Макс тогда  
            Макс = X  
        ;  
    ;  
    Консоль.Записать("Максимум: $Макс")  
;
```

Первое число — стартовый чемпион, остальные сравниваем в цикле.

Минимум — всё наоборот

Тот же приём, только знак сравнения меняем на `<`:

```
скрипт.1с  
  
если X < Мин тогда  
    Мин = X  
;
```

СИММЕТРИЯ

Максимум и минимум ищут одинаково. Разница — один знак: `>` против `<`.

Почему первое число — отдельно

Нельзя начать максимум с нуля: вдруг все числа отрицательные?

```
скрипт.1с

// плохо: если все числа < 0, ответ останется 0
пер Макс = 0

// хорошо: стартуем с реального первого числа
пер Макс = Консоль.СчитатьЧисло("Число 1: ")
```

ЛОВУШКА

Стартовое значение чемпиона — это **первый элемент**, а не ноль.

Максимум и минимум сразу

Можно искать оба за один проход — две переменные:

```
скрипт.1с

пер Макс = X1
пер Мин = X1
// далее в цикле:
если X > Макс тогда Макс = X ;
если X < Мин тогда Мин = X ;
```

Оба «чемпиона» стартуют с первого числа.

УГАДАЙ

Каким будет максимум?

Числа по очереди: 3, 9, 2, 7.

скрипт.1с

```
пер Макс = 3
// затем сравниваем 9, 2, 7:
если X > Макс тогда
    Макс = X
;
```

СЛЕДИ ЗА ЧЕМПИОНОМ

Когда «чемпион» меняется, а когда остаётся прежним?

Слабо найти самого высокого?

Спроси рост 4 друзей и выведи самый большой рост.

Консоль

```
Рост 1: 150
Рост 2: 162
Рост 3: 158
Рост 4: 171
Самый высокий: 171
```

ПОДСКАЗКА

Первый рост — стартовый максимум, остальные три сравнивай в цикле **для i**
= 2 по 4.

ИТОГИ

Что мы узнали

- ◆ максимум/минимум ищем приёмом «текущий чемпион»;
- ◆ стартуем чемпиона **первым** числом, не нулём;
- ◆ каждое следующее число сравниваем и при необходимости обновляем;
- ◆ максимум и минимум различаются одним знаком сравнения;
- ◆ оба можно найти за один проход.

Дальше: рабочий лист.